Ostéonécrose aseptique

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — II

À RETENIR

- Mort des éléments cellulaires corticaux et médullaires en dehors de toute infection : **ostéonécrose** (épiphyse, os courts) vs **infarctus osseux** (métaphyse/diaphyse des os longs).
- Théories vasculaire (ischémie) ou mécanique (microfractures trabéculaires).
- Causes secondaires : éthylisme, CTC prolongés, post-traumatique, maladie des caissons, drépanocytose, Gaucher, LED, chimio-/radiothérapie…
- Siège : **tête fémorale ++**, condyles fémoraux, astragale… semi-lunaire (Kienböck).
- **IRM = examen de référence**, plus sensible que la SO ; la SO se fait en **3 temps**.
- Hypofixation supéro-externe initiale = grande valeur diagnostique ; souvent entourée d'une hyperfixation.
- Stades de **Gottschalk** : I < **1 mois** (hypo) ; II **1–4 mois** (« cold in hot spot ») ; III hyperfixation de toute la tête ; IV retour à la normale.

1. Définition

- **Ostéonécrose** : dégénérescence suivie d'une disparition ou de la mort des éléments cellulaires corticaux et médullaires, survenant en dehors de toute infection.
  - → **Ostéonécrose aseptique** : nécrose épiphysaire ou des os courts.
  - → **Infarctus osseux** : nécrose métaphysaire ou diaphysaire des os longs (diagnostic différentiel avec l'enchondrome).

2. Physiopathologie

- Pathogénie discutée : **théorie vasculaire** avec ischémie osseuse, ou **théorie mécanique** liée à des microfractures trabéculaires.
- Oblitération vasculaire → dégénérescence + disparition des ostéocytes → foyer de nécrose → envahissement, à partir du tissu sain voisin, par des bourgeons conjonctivo-vasculaires pourvus d'ostéoblastes et d'ostéoclastes → remplacement du tissu mort par un tissu vivant.

3. Étiologies

- **Ostéonécrose primitive** : sans cause évidente.
- **Ostéonécrose secondaire** :
  1. éthylisme, surcharge pondérale, hyperuricémie, microtraumatisme ;
  2. post-traumatique : luxation / fracture ;
  3. CTC prolongés : localisations multiples ;
  4. maladie des caissons : barotraumatisme ;
  5. drépanocytose ;
  6. maladie de Gaucher ;
  7. LED, pancréatite ;
  8. chimiothérapie / radiothérapie ;
  9. maladie de … (item non complété dans les notes).

4. Siège

Lors d'un ralentissement circulatoire, les foyers de stase et de nécrose se produisent dans les zones les plus exposées :

1. tête fémorale ;
2. condyles fémoraux + plateaux tibiaux ;
3. astragale ;
4. calcanéum + scaphoïde tarsal ;
5. métatarse ;
6. tête humérale ;
7. clavicule ;
8. semi-lunaire : « **maladie de Kienböck** » ;
9. parfois localisations multiples.

5. Clinique

- Douleurs inguinales progressives à irradiation crurale, mécaniques le plus souvent, parfois associées à une boiterie (peut survenir lors d'un effort ou spontanément).
- Limitation des amplitudes articulaires de la hanche en cause par rapport au côté sain.

6. Imagerie

- **Rx** : signes radiologiques plus en retard que la clinique → classification radiologique.
- **TDM** : diagnostic + pronostic.
- **IRM : examen de référence** : diagnostic + pronostic ; plus sensible que la SO.
- **Scintigraphie osseuse** : diagnostic + pronostic ; **03 temps**.

a. Sémiologie scintigraphique

- **Hyperfixation de l'épiphyse** : processus de réparation de l'os au pourtour de la lésion, en forme de croissant, de siège inférieur ou inféro-externe.
  - Elle peut aussi toucher l'ensemble de la tête, sans extension au cotyle.
  - Parfois, elle s'étend au col fémoral et à la partie proximale de la diaphyse, ainsi qu'au cotyle.
- **Hypofixation** : au stade initial, de siège supéro-externe ; lorsqu'elle existe, elle a une **grande valeur diagnostique**. Souvent entourée d'une hyperfixation.

b. Stades scintigraphiques de Gottschalk

Stade	Délai	Aspect scintigraphique
I (précoce)	**< 1 mois**	Hypoperfusion de la zone pathologique + hypofixation de la zone pathologique (tête fémorale) au temps osseux, par interruption de l'apport sanguin.
II	**1 à 4 mois**	Anneau d'hyperfixation entourant la zone d'hypofixation centrale : « **cold in hot spot** ».
III	—	Hyperfixation de l'ensemble de la tête fémorale.
IV	—	Retour à la normale avec guérison complète.

> **NB** — Si la guérison ne survient pas : hyperfixation des deux côtés de l'articulation : coxarthrose à **18 mois**.

c. Apport de la TEMP-TDM

- Montre :
  - les anomalies de fixation de la tête fémorale ;
  - la localisation des anomalies de fixation en regard d'anomalies morphologiques (bande d'ostéocondensation arciforme concave entourant un territoire nécrosé de transparence variable, ou plus tardivement effondrement de l'épiphyse avec arthrose articulaire).
- En début d'évolution : il n'y a pas d'anomalies TDM.

- Dans les ostéonécroses anciennes, non évolutives : il n'existe plus d'hyperfixation, mais la TDM montre des remaniements morphologiques séquellaires de l'ostéonécrose ou une arthrose épiphysaire secondaire.

7. Traitement

- **Médicamenteux** : antalgiques, anti-inflammatoires, repos, décharge.
- **Chirurgical** : forage ou prothèse totale de la hanche.

8. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- ON = mort cellulaire (corticale + médullaire) = ON ou infarctus osseux.
- Origine : vasculaire (ischémie) – mécanique (microfractures trabéculaires).
- Primitive – secondaire (RT, chimiothérapie, CTC, drépanocytose…).
- Siège : tête fémorale ++, condyle…
- IRM = référence +++ ; Rx = classification radiologique ; SO = 3 temps → classification de Gottschalk.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre ostéonécrose aseptique et infarctus osseux ?	ON : nécrose épiphysaire ou des os courts ; infarctus : nécrose métaphysaire ou diaphysaire des os longs.
2. Quel est l'examen de référence de l'ostéonécrose ?	L'IRM (diagnostic + pronostic, plus sensible que la SO).
3. Citez 5 causes d'ostéonécrose secondaire.	Éthylisme, CTC prolongés, post-traumatique, maladie des caissons, drépanocytose (aussi Gaucher, LED, pancréatite, chimio/RT).
4. Quel signe scintigraphique a une grande valeur diagnostique ?	L'hypofixation supéro-externe au stade initial.
5. Stade II de Gottschalk ?	Entre 1 et 4 mois : anneau d'hyperfixation entourant une hypofixation centrale (« cold in hot spot »).
6. Qu'évoque une hyperfixation des deux côtés de l'articulation en l'absence de guérison ?	Une coxarthrose secondaire.
7. Traitement chirurgical ?	Forage ou prothèse totale de hanche.